F01 研究动机与当前主线：物理乐观是已有动机，信息乐观与观测条件分支仍待验证

(a) 已有 Gridworld 诊断（历史讨论结论）

网格世界 + 含不确定物理参数的候选序列

模型平均误差不大，但被选中分支的收益被系统性高估（选择偏差）。

证据边界：仅对应当时的网格环境、候选序列与评分协议；不能外推为“搜索越宽越差”。

物理乐观（已有动机）

- 预测值与真实收益的排序错位
- 排序错位比平均误差更能解释失败
- 来源：docs/20261013_1937_研究主线与验证原则 §3.1

(b) 转向连续 2D 后的问题

连续接触

接触力/滑移随姿态连续变化，没有离散“格子”可枚举

局部观测

只能看到扫描到的片段，物体全局位姿未经动捕共享

变时长技能

一次 option 内部有几十个控制周期，退出时刻不固定

(c) 候选研究方向：固定模型预算下组织预测与搜索

固定世界模型 + 有限计算预算

→ 预测：哪些候选值得展开（本轮：观测终态预测）

→ 反馈：新观测如何改变分支合法性

→ 搜索：只在可执行的信息分支上分配预算

信息乐观（待验证）

E_s[max_a Q] 与 max_a E_s[Q] 的差，不能在未消除歧义时当作可执行收益

本轮只做 (a)→(b) 之间的观测终态预测；不验证闭环收益。